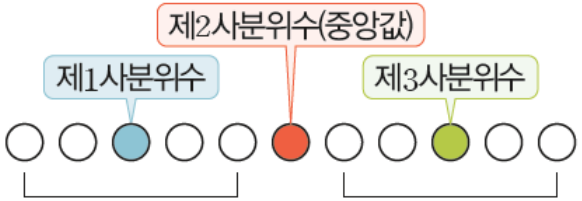
01 상자그림

1 사분위수란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **사분위수**: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 자료를 4등분하는 위치에 있는 세 값을 통틀어 그 자료의 사분위수라 하고, 작은 값부터 차례대로 제1사분위수, 제2사분위수(중앙값), 제3사분위수라 한다.



▶ 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 한가운데에 있는 값을 중앙값이라 한다.

(2) **사분위수 구하는 방법**

❶ 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하여 자료의 중앙값, 즉 제2사분위수를 구한다.

❷ 변량의 개수가 같아지도록 자료를 반으로 나눈다. 이때 변량의 개수가 홀수이면 중앙값을 제외한다.

❸ ❷에서 작은 쪽의 중앙값이 제1사분위수, 큰 쪽의 중앙값이 제3사분위수이다.

01 상자그림

1 사분위수란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

예 다음 자료의 사분위수를 구해 보자.

2, 10, 7, 5, 3, 2, 4, 10, 9, 8

➡ 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10

따라서 이 자료의 중앙값, 즉 제2사분위수는 $\frac{5+7}{2}=6$이다. 또 2, 2, 3, 4, 5의 중앙값은 3이므로 제1사분위수는 3이고, 7, 8, 9, 10, 10의 중앙값은 9이므로 제3사분위수는 9이다.

참고 (사분위수 범위)=(제3사분위수)−(제1사분위수)

01 상자그림

2 상자그림이란 무엇인가?

핵심문제 03～05

변량 중 가장 작은 값 → 변량 중 가장 큰 값 →

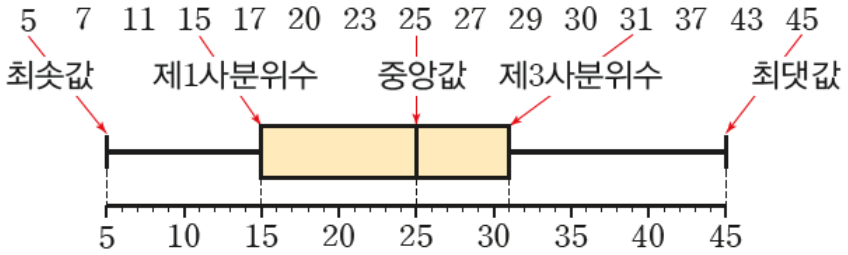
(1) **상자그림**: 최솟값, 제1사분위수, 중앙값, 제3사분위수, 최댓값의 5가지 값을 나타낸 그림

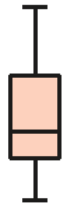
(2) **상자그림으로 나타내는 방법**

❶ 최솟값과 최댓값을 포함하는 축을 그린다.

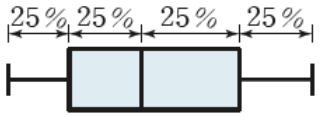
❷ 제1사분위수와 제3사분위수를 양 끝으로 하는 직사각형 모양의 상자를 그리고, 중앙값 위치에 세로선을 그린다.

❸ 최솟값과 최댓값의 위치에 세로선을 각각 그리고 직사각형과 가로선으로 연결한다. ← 상자그림은 세로로 그릴 수도 있다.





참고 상자그림의 4개의 구간에는 각각 전체 자료의 약 25 %가 있다.



01 상자그림

2 상자그림이란 무엇인가?

핵심문제 03～05

(3) **상자그림의 특징**

① 자료 전체의 중심을 파악할 수 있고 중앙값을 기준으로 변량이 흩어져 있는 정도를 알 수 있다.

➡ 구간의 길이가 짧을수록 변량이 밀집되어 있고, 길이가 길수록 변량이 넓게 흩어져 있다.

② 여러 집단의 분포를 한눈에 파악하고 비교할 수 있다.

보다수학

01 사분위수

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 104쪽

다음 자료는 현진이네 반 학생 14명의 몸무게를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 사분위수를 구하시오.

(단위: kg)

48, 50, 40, 55, 65, 51, 62, 50, 40, 45, 57, 54, 60, 53

보다수학

02 사분위수가 주어질 때 변량 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 104쪽

다음은 9개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 제1사분위수가 7, 제3사분위수가 16일 때, a, b의 값을 구하시오.

$$4,\quad a,\quad 9,\quad 10,\quad 12,\quad 13,\quad 13,\quad b,\quad 20$$

보다수학

03 상자그림으로 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 105쪽

다음 자료는 민구네 반 학생 15명의 한 달 동안의 도서관 방문 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료를 상자그림으로 나타내시오.

(단위: 회)

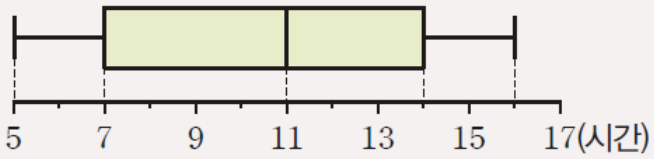
9, 10, 6, 8, 8, 7, 12, 11, 8, 14, 15, 7, 16, 18, 16

보다수학

04 상자그림의 이해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 106쪽

오른쪽 그림은 율호네 반 학생들의 일주일 동안의 컴퓨터 사용 시간을 조사하여 나타낸 상자그림이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 사분위수 범위를 구하시오.

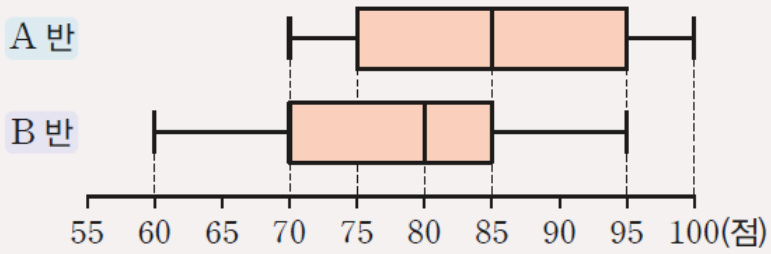
(2) 컴퓨터 사용 시간이 7시간 이하인 학생은 전체의 약 몇 %인지 구하시오.

보다수학

05 상자그림을 이용한 두 자료의 비교

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 107쪽

오른쪽 그림은 A, B 두 반 학생들의 영어 성적을 조사하여 나타낸 상자그림이다. 다음 **보기** 중 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

ㄱ. A 반과 B 반의 영어 성적의 중앙값은 같다.

ㄴ. A 반과 B 반 전체에서 영어 성적이 가장 낮은 학생은 B 반에 있다.

ㄷ. A 반의 영어 성적이 B 반의 영어 성적보다 대체로 높다고 할 수 있다.

02 산점도와 상관관계

1 산점도란 무엇인가?

핵심문제 01~04

산점도: 두 변량 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표평면 위에 점으로 나타낸 그림

참고 산점도를 이용하면 두 변량 사이의 관계를 좀더 쉽게 파악할 수 있다.

02 산점도와 상관관계

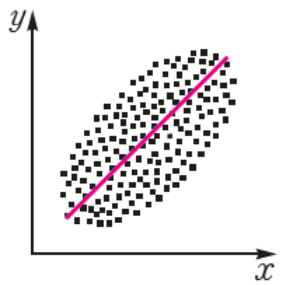
2 상관관계란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

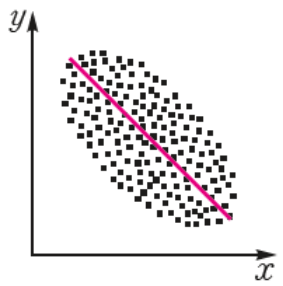
(1) **상관관계**: 두 변량 x, y 사이에 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 변하는 경향이 있을 때, 두 변량 x, y 사이에 상관관계가 있다고 한다.

(2) **상관관계의 종류**

① 양의 상관관계: x의 값이 증가함에 따라 y의 값도 대체로 증가하는 경향이 있을 때, 두 변량 x, y 사이에는 양의 상관관계가 있다고 한다.



② 음의 상관관계: x의 값이 증가함에 따라 y의 값이 대체로 감소하는 경향이 있을 때, 두 변량 x, y 사이에는 음의 상관관계가 있다고 한다.

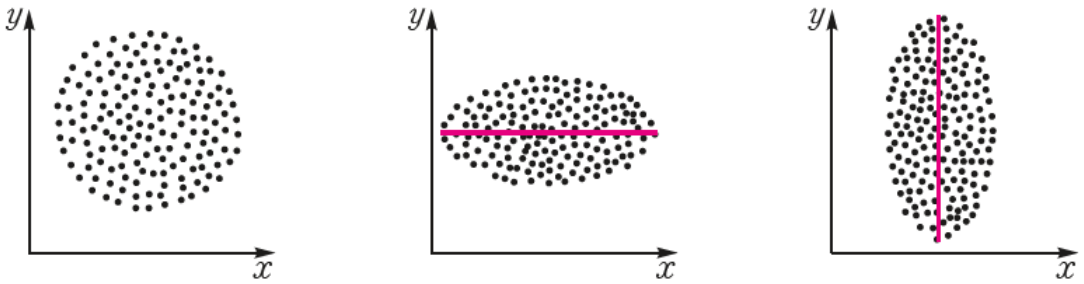


02 산점도와 상관관계

2 상관관계란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

③ 상관관계가 없다.: x의 값이 증가함에 따라 y의 값이 증가하는지 감소하는지 분명하지 않을 때, 두 변량 x, y 사이에는 상관관계가 없다고 한다.



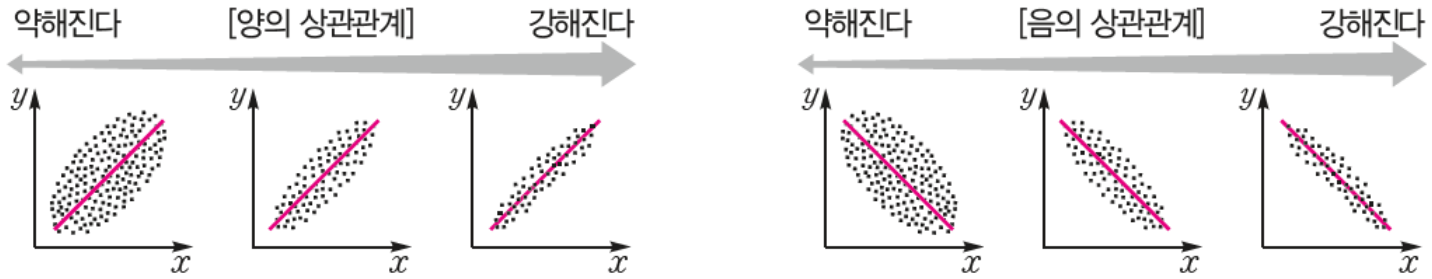
▶ 산점도에서 점들이 오른쪽 위로 향하는 경향이 있으면 양의 상관관계가 있고, 오른쪽 아래로 향하는 경향이 있으면 음의 상관관계가 있다.

02 산점도와 상관관계

2 상관관계란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

참고 양의 상관관계 또는 음의 상관관계가 있는 산점도에서 점들이 한 직선에 가까이 분포되어 있을수록 상관관계가 강하다고 하고, 흩어져 있을수록 상관관계가 약하다고 한다.

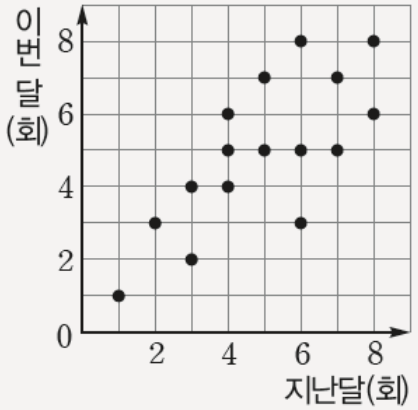


보다수학

01 산점도의 이해 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 108쪽

오른쪽 그림은 지성이네 반 학생 16명의 지난달과 이번 달의 도서관 방문 횟수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 지난달보다 이번 달 도서관 방문 횟수가 많은 학생 수를 구하시오.

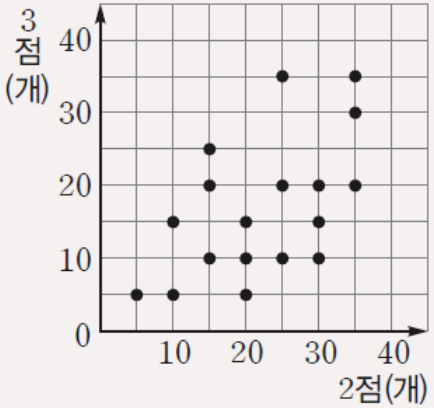
(2) 지난달과 이번 달 도서관 방문 횟수가 모두 6회 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

보다수학

02 산점도의 이해 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 109쪽

오른쪽 그림은 어느 학교 농구 동아리 학생 18명이 1학기 동안 연습 경기에서 넣은 2점짜리 슛과 3점짜리 슛의 개수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 2점짜리 슛과 3점짜리 슛의 개수의 합이 50개 이상인 학생 수를 구하시오.

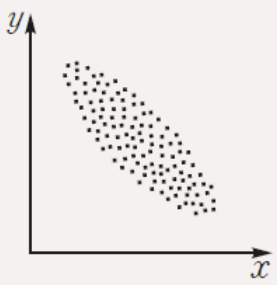
(2) 2점짜리 슛과 3점짜리 슛의 개수의 차가 5개 이하인 학생 수를 구하시오.

보다수학

03 산점도와 상관관계

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 110쪽

다음 중 두 변량 사이의 산점도가 대체로 오른쪽 그림과 같이 나타나는 것은?



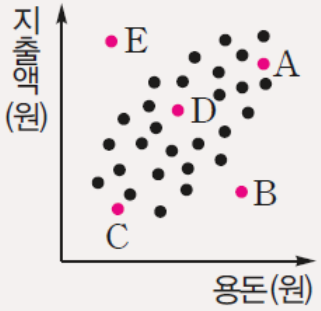
① 몸무게와 키
② 어머니의 나이와 아들의 키
③ 산의 높이와 기온
④ 수학 성적과 통학 시간
⑤ 여름철 기온과 아이스크림 판매량

보다수학

04 산점도의 분석

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 111쪽

오른쪽 그림은 호영이네 반 학생들의 용돈과 지출액을 조사하여 나타낸 산점도이다. 5명의 학생 A, B, C, D, E에 대하여 다음 물음에 답하시오.



(1) 용돈에 비하여 지출액이 가장 많은 학생을 구하시오.

(2) 용돈에 비하여 지출액이 가장 적은 학생을 구하시오.

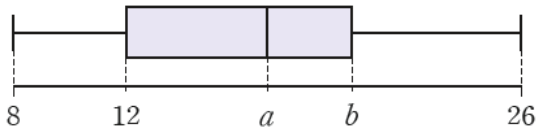
보다수학

예제 1

해설 강의

다음 그림은 주어진 자료를 상자그림으로 나타낸 것이다. 이때 상수 a, b의 값을 구하시오. [6점]

19, 10, 15, 23, 20, 12, 8, 26, 12, 20



풀이 과정

1단계 a의 값 구하기 • 3점

자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면

8, 10, 12, 12, 15, 19, 20, 20, 23, 26

이 자료의 중앙값은 $\frac{15+19}{2}=17$이므로 $a=17$

2단계 b의 값 구하기 • 3점

19, 20, 20, 23, 26의 중앙값은 20이므로 제3사분위수는 20이다. $\therefore b=20$

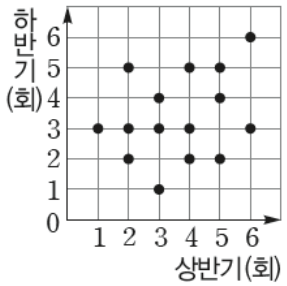
답 $a=17$, $b=20$

보다수학

예제 2

해설 강의

오른쪽 그림은 어느 영화 동호회 회원들이 올해 상반기와 하반기에 영화를 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 상반기와 하반기에 영화를 관람한 횟수의 차가 3회인 회원은 전체의 몇 %인지 구하시오. (단, 중복되는 점은 없다.) [6점]



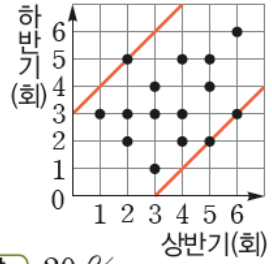
풀이 과정

1단계 전체 회원 수 구하기 • 2점

전체 회원 수는 산점도에서의 점의 개수와 같으므로 15명이다.

2단계 전체의 몇 %인지 구하기 • 4점

영화를 관람한 횟수의 차가 3회인 회원 수는 두 직선 위의 점의 개수와 같으므로 3명이다.



$\therefore \frac{3}{15} \times 100 = 20\ (\%)$

답 20 %